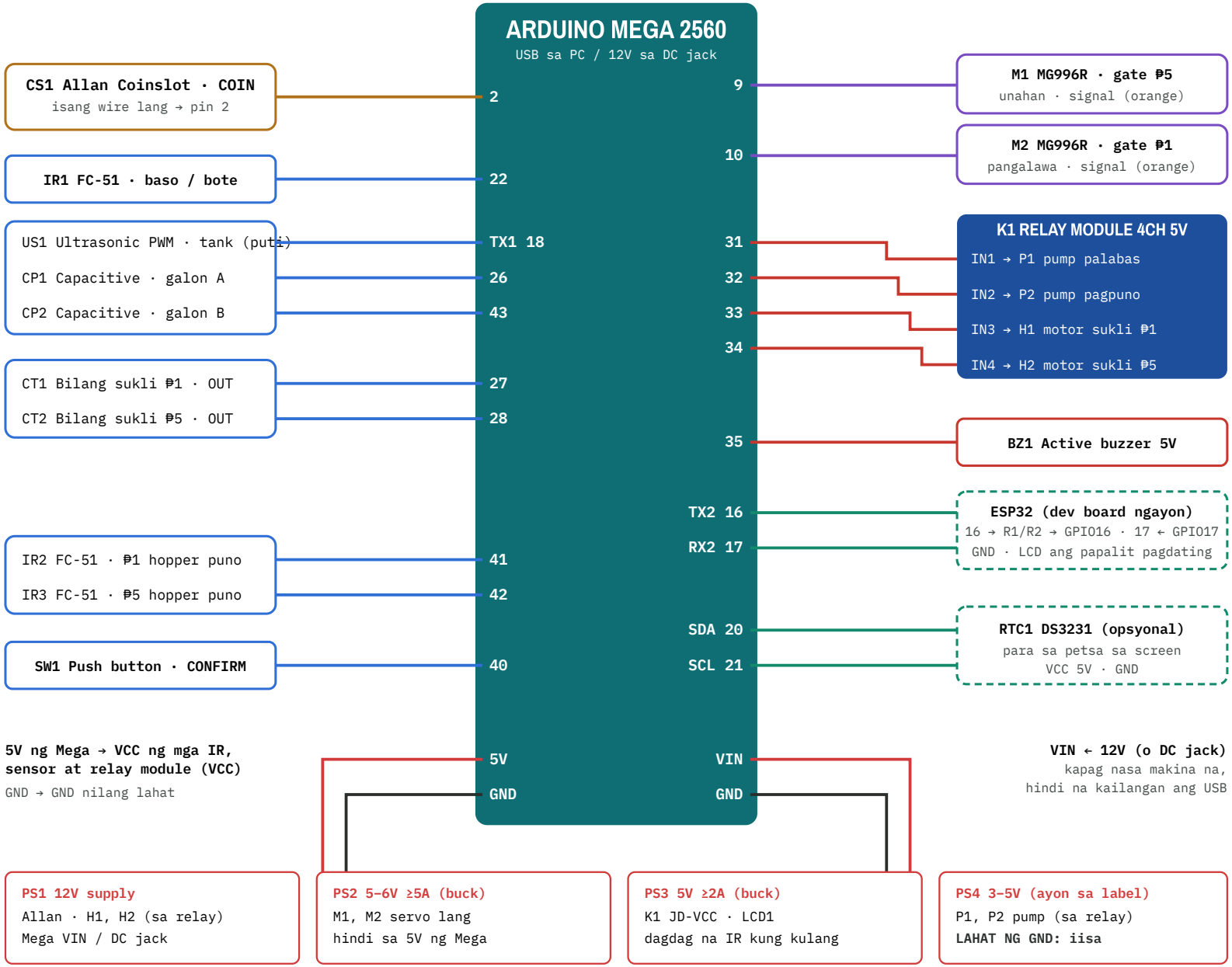
EMX-2026-WATERVENDO-01 · Arduino Mega 2560 · firmware 2026-10-25 · tank ultrasonic, capacitive sa galon, ESP32 LCD

Water vendo wiring

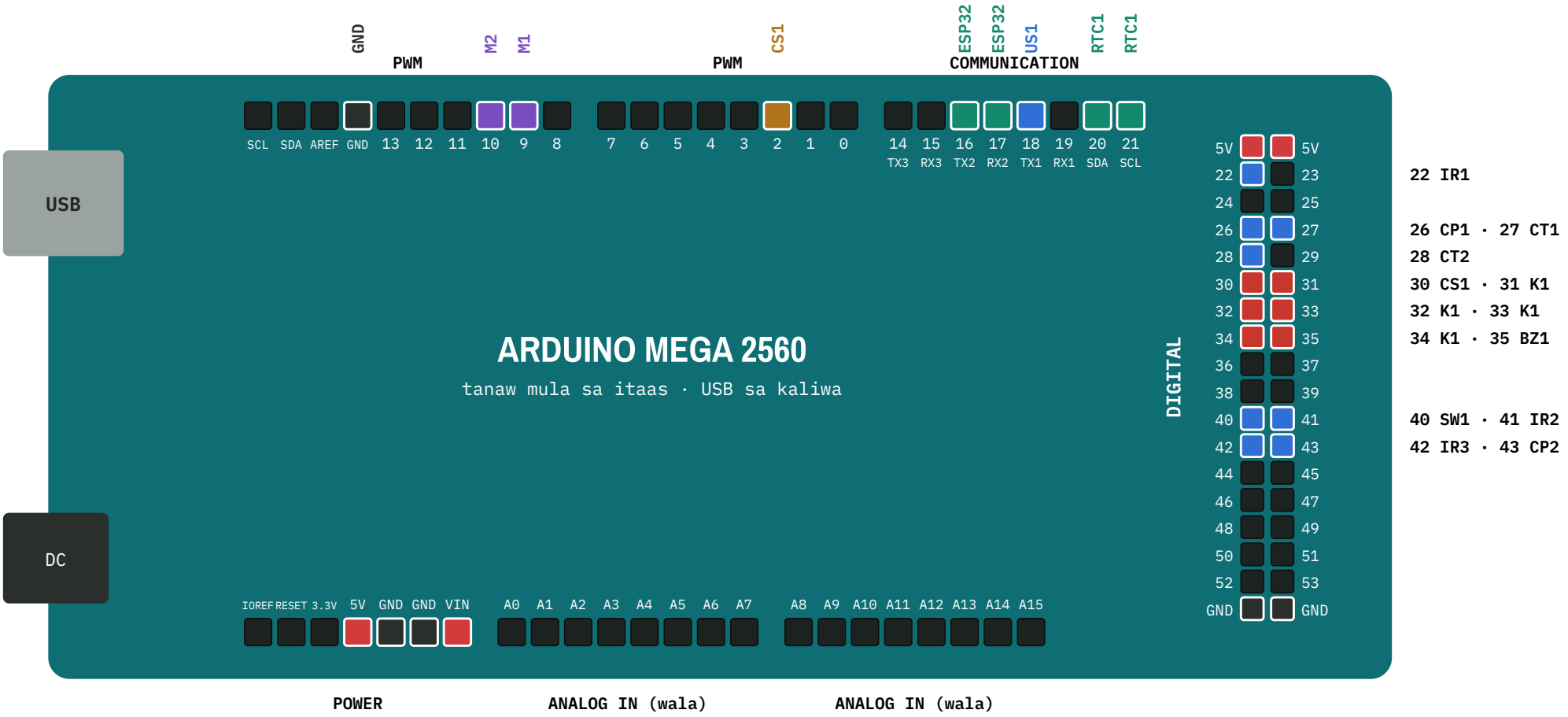
Kung saang pin ng Arduino Mega ikakabit ang bawat wire, kada component. Ang code sa itaas ng bawat card (halimbawa `IR1`) ay pareho sa nakasulat sa drawing. Lahat ng pin ay galing sa `config.h` ng firmware na naka-flash.

Ang numero ng pin dito ay pareho sa nakaprint sa Mega: ang 22 ay ang pin na may nakasulat na 22 sa header na DIGITAL. Ang mga pin na may "A" (A0 hanggang A15, header na ANALOG IN) ay hindi ginagamit.


ARDUINO MEGA 2560
USB sa PC / 12V sa DC jack
CS1 Allan Coinslot · COIN
isang wire lang → pin 2
2
IR1 FC-51 · baso / bote
22
US1 Ultrasonic PWM · tank (puti)
CP1 Capacitive · galon A
CP2 Capacitive · galon B
TX1 18
26
43
CT1 Bilang sukli ₱1 · OUT
CT2 Bilang sukli ₱5 · OUT
27
28
IR2 FC-51 · ₱1 hopper puno
IR3 FC-51 · ₱5 hopper puno
41
42
SW1 Push button · CONFIRM
40
5V
GND
9
10
31
32
33
34
35
TX2 16
RX2 17
SDA 20
SCL 21
VIN
GND
M1 MG996R · gate ₱5
unahan · signal (orange)
M2 MG996R · gate ₱1
pangalawa · signal (orange)
K1 RELAY MODULE 4CH 5V
IN1 → P1 pump palabas
IN2 → P2 pump pagpuno
IN3 → H1 motor sukli ₱1
IN4 → H2 motor sukli ₱5
BZ1 Active buzzer 5V
ESP32 (dev board ngayon)
16 → R1/R2 → GPIO16 · 17 ← GPIO17
GND · LCD ang papalit pagdating
RTC1 DS3231 (opsyonal)
para sa petsa sa screen
VCC 5V · GND
5V ng Mega → VCC ng mga IR, sensor at relay module (VCC)
GND → GND nilang lahat
VIN ← 12V (o DC jack)
kapag nasa makina na, hindi na kailangan ang USB
PS1 12V supply
Allan · H1, H2 (sa relay)
Mega VIN / DC jack
PS2 5–6V ≥5A (buck)
M1, M2 servo lang
hindi sa 5V ng Mega
PS3 5V ≥2A (buck)
K1 JD-VCC · LCD1
dagdag na IR kung kulang
PS4 3–5V (ayon sa label)
P1, P2 pump (sa relay)
LAHAT NG GND: iisa

Saan sa board ang bawat pin

Tatlo ang grupo ng pin na nakasulat sa Mega: **PWM** (0–13, sa itaas), **COMMUNICATION** (14–21, sa itaas sa kanan: TX3 14, RX3 15, TX2 16, RX2 17, TX1 18, RX1 19, SDA 20, SCL 21) at **DIGITAL** (22–53, ang mahabang dalawang hanay sa dulo). Hindi ginagamit ang **ANALOG IN** (A0–A15). May kulay ang mga pin na ikakabit.

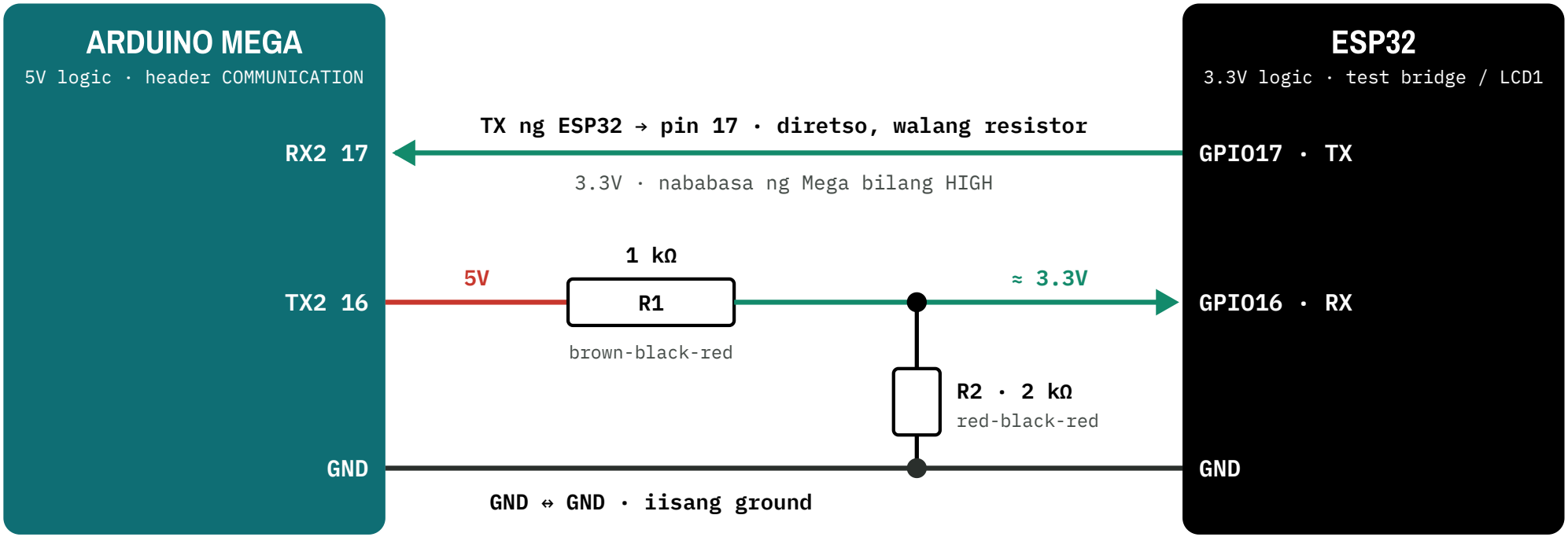


Nakasulat sa board	Pin	Ikakabit
PWM	**2**	CS1 Allan · COIN
	9	M1 servo gate ₱5 · orange
	10	M2 servo gate ₱1 · orange
COMMUNICATION	**TX1 18**	US1 ultrasonic (PWM) · puting wire. Hindi sa RX3 15.
	TX2 16	R1 1 kΩ → RX ng ESP32 (may R2 2 kΩ sa GND). Ngayon: ESP32 dev board GPIO16. Pagdating ng LCD: ang LCD na.
	RX2 17	TX ng ESP32 · diretso. Ngayon: ESP32 dev board GPIO17.
	SDA 20	RTC1 SDA (opsyonal)
	SCL 21	RTC1 SCL (opsyonal)
DIGITAL	**22**	IR1 baso / bote · OUT
	26	CP1 galon A · OUT, + 10 kΩ sa GND
	27	CT1 bilang ₱1 · OUT
	28	CT2 bilang ₱5 · OUT
	30	CS1 INHIBIT (kung meron)
	31	K1 IN1 · P1 pump palabas
	32	K1 IN2 · P2 pump pagpuno
	33	K1 IN3 · H1 motor ₱1
	34	K1 IN4 · H2 motor ₱5
	35	BZ1 buzzer +
	40	SW1 CONFIRM
	41	IR2 ₱1 hopper puno · OUT

Nakasulat sa board	Pin	Ikakabit
	42	IR3 ₱5 hopper puno · OUT
	43	CP2 galon B · OUT, + 10 kΩ sa GND
POWER	**5V**	VCC ng mga sensor at ng relay module
	GND	GND ng lahat (iisang ground)
	VIN	12V mula sa PS1 (o DC jack)
ANALOG IN	**A0–A15**	wala, hindi ginagamit

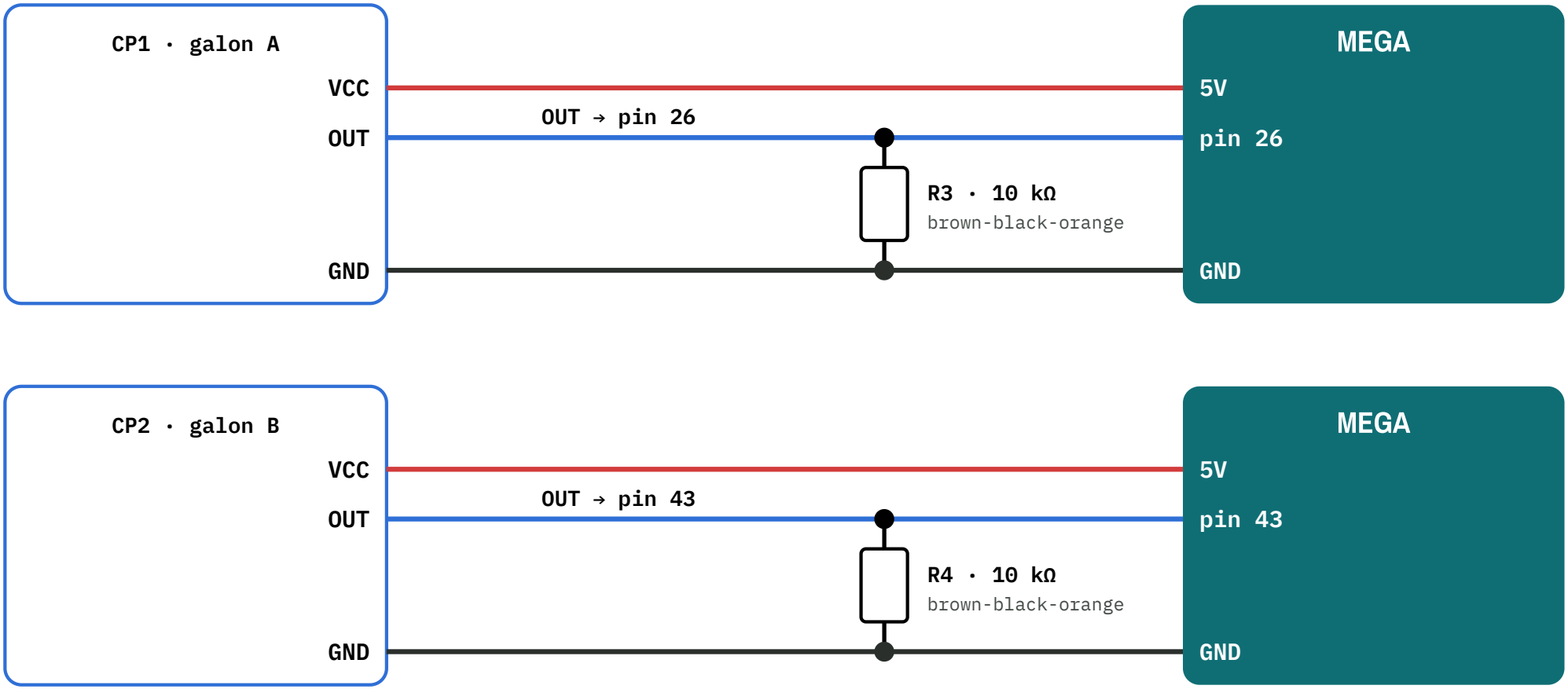
Detalye: Mega ↔ ESP32 (RX / TX) at mga resistor

Dito lang may resistor ang linya ng LCD: sa wire na galing sa pin 16 ng Mega. Pareho ito para sa ESP32 test bridge ngayon at sa ESP32 LCD pagdating nito.



1. **Bakit may R1 at R2:** 5V ang lumalabas sa pin 16 ng Mega, pero 3.3V lang ang kaya ng ESP32. Hinahati ito ng dalawang resistor: 5V × 2k ÷ (1k + 2k) ≈ 3.3V. Kung ididiretso, masisira ang ESP32.
2. **Kung walang 2 kΩ:** puwede ang 2.2 kΩ (red-red-red), o dalawang 1 kΩ na magkasunod.
3. **TX sa RX, RX sa TX.** Ang TX ng isa ay laging papunta sa RX ng kabila. Hindi gagana kung TX sa TX.
4. **Pin ng ESP32:** GPIO16 (RX) at GPIO17 (TX) sa ESP32 dev board na test bridge. Sa ESP32 LCD board, iba ang pin; aalamin pagdating nito, pero pareho pa rin ang R1, R2 at ang Mega pin 16 at 17.

Detalye: dalawang capacitive sensor, CP1 (galon A) at CP2 (galon B)



Dalawang sensor, dalawang signal pin (26 at 43), dalawang hiwalay na 10 kΩ (R3 at R4). Puwedeng pagsamahin ang VCC sa iisang 5V at ang GND sa iisang GND. Kapag naputol ang signal wire, babasahin itong "paubos", kaya ligtas. Kailangan lang ang resistor kapag HIGH ang OUT ng sensor tuwing may tubig; tingnan ang "Bago i-on".

Kada component

PERA AT SUKLI

CS1 Allan Universal Coinslot

Multi-coin acceptor · 12V · 1/5/10/20 pulse

Tumatanggap ng barya at nagpapadala ng pulse kada piso.

DC 12V	12V	PS1
GND	GND	iisang ground
COIN	2	pin 2, diretso (OK sa testing)
INHIBIT	30	kung meron lang
COUNTER	–	hindi ikakabit

Bago ikabit: sukatin ang COIN wire laban sa GND habang naka-on ang Allan at hindi pa nakakabit sa Mega. Dapat 0V. Kung 12V, huwag ikabit.

Filter sa final na makina (laban sa multong barya habang tumatakbo ang mga motor): 1kΩ sa pagitan ng COIN at pin 2, 4.7kΩ mula pin 2 papuntang 5V, at 100nF mula pin 2 papuntang GND. Iisang wire pa rin ang galing sa Allan.

M1 MG996R Servo · Gate ₱5

Metal gear servo · unahang gate

Sara (0°) → tunnel ng ₱5. Bukas (55°) → tuloy ang barya.

Orange	9	signal
Pula +	5–6V	PS2, hindi sa Mega
Brown –	GND	iisang ground

M2 MG996R Servo · Gate ₱1

Metal gear servo · pangalawang gate

Sara (0°) → tunnel ng ₱1. Bukas (55°) → tuloy sa malaking lagayan.

Orange	10	signal
Pula +	5–6V	PS2, hindi sa Mega
Brown –	GND	iisang ground

IR2 FC-51 IR Sensor · ₱1 hopper

IR obstacle sensor · sa itaas ng ₱1 hopper

LOW = puno ang ₱1 hopper, kaya sa malaking lagayan na ang ₱1.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
OUT	41	

IR3 FC-51 IR Sensor · ₱5 hopper

IR obstacle sensor · sa itaas ng ₱5 hopper

LOW = puno ang ₱5 hopper, kaya sa malaking lagayan na ang ₱5.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
OUT	42	

H1 Coin Hopper ₱1 · Motor

12V hopper motor · sa relay K1 CH3

Naglalabas ng ₱1 na sukli. Titigil kapag nabilang na ng CT1.

Motor +	K1 NO3	COM3 ← 12V (PS1)
Motor –	GND	diode 1N4007 sa motor

H2 Coin Hopper ₱5 · Motor

12V hopper motor · sa relay K1 CH4

Naglalabas ng ₱5 na sukli. Titigil kapag nabilang na ng CT2.

Motor +	K1 NO4	COM4 ← 12V (PS1)
Motor −	GND	diode 1N4007 sa motor

CT1 Hopper Outlet Sensor ₱1

Counter output ng hopper, o FC-51 sa labasan

Bumibilang ng bawat ₱1 na lumalabas. LOW sandali kada barya.

VCC	5V	kung module
GND	GND	
OUT	27	

CT2 Hopper Outlet Sensor ₱5

Counter output ng hopper, o FC-51 sa labasan

Bumibilang ng bawat ₱5 na lumalabas. LOW sandali kada barya.

VCC	5V	kung module
GND	GND	
OUT	28	

TUBIG

IR1 FC-51 IR Sensor · Baso / bote

IR obstacle sensor · sa ilalim ng gripo

LOW = may baso, kaya tatakbo ang pump. Kapag inalis, hihinto ang pump at ang orasan.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
OUT	22	

P1 Water Pump · Palabas sa baso

3–5V DC pump · sa relay K1 CH1

Nagbubuhos ng binili, naka-time. Tanggalin ang sariling board at battery ng pump.

Motor +	K1 NO1	COM1 ← 3–5V (PS4)
Motor −	GND	diode 1N4007 sa motor

P2 Water Pump · Pagpuno ng tank

3–5V DC pump · sa relay K1 CH2

Galon → tank. Bubukas kapag bumaba ang tank, hihinto kapag puno (US1). Hindi tatakbo kapag parehong galon ay paubos (CP1 at CP2) o walang basa ang US1.

Motor +	K1 NO2	COM2 ← 3–5V (PS4)
Motor −	GND	diode 1N4007 sa motor

US1 Ultrasonic · Tank (PWM)

Waterproof · PWM 3–450 cm · nakaharap pababa sa takip ng tank

Sinusukat ang layo hanggang tubig. Siya ang nagbubukas at nagpapatay ng P2, at nagla-lock ng OUT OF WATER kapag kulang na para sa ₱20.

Pula VCC	5V	Mega 5V
Itim GND	GND	
Puti	18	TX1 18 (PWM signal)
Dilaw RX	–	hindi ikakabit

Taas ng pagkakabit: dapat 5 cm man lang ang layo ng puno sa harap ng sensor (3 cm ang hindi nito nakikita). Ilagay sa `config.h` ang mga sukat mula sa `tank_mm` ng `st`.

CP1 Capacitive Sensor · Galon A

Non-contact · nakadikit sa labas ng galon

Paubos ang galon A, kaya maliit na warning sa screen. Kapag paubos din ang B, hihinto ang P2.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
OUT	26	+ 10kΩ papuntang GND

Saan: mga 5 cm mula sa ilalim ng galon, nakalapat sa dingding. Dapat mas mababa pa rito ang dulo ng hose ng P2.

CP2 Capacitive Sensor · Galon B

Non-contact · nakadikit sa labas ng galon

Pareho ng CP1, para sa galon B.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
OUT	43	+ 10kΩ papuntang GND

KONTROL AT DISPLAY

K1 4-Channel Relay Module 5V

Opto-isolated · active-LOW (LOW = ON)

Pinapatakbo ang dalawang pump at dalawang motor ng sukli. Sa karga: COM at NO.

VCC	5V	Mega 5V
GND	GND	
IN1	31	P1 pump palabas
IN2	32	P2 pump pagpuno
IN3	33	H1 motor ₱1
IN4	34	H2 motor ₱5
JD-VCC	5V	PS3, tanggalin ang jumper

SW1 Push Button · CONFIRM

Momentary push button · walang resistor

Pipindutin pagkatapos maghulog ng barya.

Paa 1	40	
Paa 2	GND	

BZ1 Active Buzzer 5V

Buzzer na may sariling oscillator

Babala sa ika-15 at ika-18 segundo kapag walang baso.

+	35	transistor kung >20 mA
–	GND	

LCD1 ESP32 3.5" Capacitive Touch (darating)

ESP32 LVGL board · UART 115200 · 3.3V

Ang screen ng makina. Habang wala pa, ang ESP32 test bridge ang nakakabit dito (WiFi `WATERVENDO-TEST`, `192.168.4.1`), parehong pin.

TX	17	RX2, diretso
RX	16	TX2 sa 1kΩ, at 2kΩ papuntang GND
+5V	5V	PS3, hindi sa Mega
GND	GND	iisang ground

Huwag idiretso ang 16 sa ESP32. 3.3V lang ang ESP32 at masisira sa 5V. Test bridge: GPIO16 = RX, GPIO17 = TX. Sa LCD board, aalamin ang pin pagdating nito. Naka-off ang WiFi at Bluetooth sa LCD na ide-deliver.

RTC1 DS3231 RTC Module

Real-time clock · opsyonal

Para sa petsa sa screen at sa pag-reset ng kita kada araw.

SDA	20
SCL	21
VCC	5V Mega 5V
GND	GND

U1 Arduino Mega 2560

Controller · COM11

Hindi ikakabit: pin 0/1 (USB), pin 3 (flow, wala), pin 14 (TX3), pin 23 (DS18B20, wala), pin 24–25 (bakante na, dating float), pin 29 (dating IR4 ng coin box, inalis; hindi na binabasa ng firmware), pin 36 (compressor, wala), pin 44–46 (servo timer). Opsyonal: pin 37–39 (LED).

VIN	12V	PS1, o DC jack
GND	GND	iisang ground

Bago i-on

1. **Iisang GND para sa lahat:** Mega, PS1 hanggang PS4, relay module, Allan at lahat ng sensor. Kung hiwalay ang GND, mali ang mababasa ng Mega at puwedeng lumabas ang multong barya.
2. **Huwag kumuha ng kuryente ng servo, motor o LCD sa 5V pin ng Mega.** Hanggang 40 mA lang ang bawat pin.
3. **Diode (1N4007) sa bawat motor at pump,** nakabaligtad: ang guhit ay sa positibo.
4. **FC-51 IR:** dapat LOW ang OUT kapag may nakikita. Ayusin ang turnilyo ng sensitivity hanggang umilaw ang LED ng module kapag may baso o barya sa harap.
5. **Capacitive (CP1, CP2):** sukatin muna ang OUT habang nakadikit sa bote na may tubig at sa walang laman. Kung HIGH kapag may tubig, ikabit ang 10kΩ papuntang GND. Kung LOW kapag may tubig, hindi kailangan ang resistor, pero palitan ang `GALLON_SENSOR_WET_LEVEL` sa `LOW` sa `config.h`.

6. **ESP32 / LCD:** may divider (1kΩ at 2kΩ) sa pin 16. Kung wala ito, masisira ang ESP32.
7. **Pagsubok:** i-flash ang test build, buksan ang Serial Monitor sa 115200, at i-type ang `st`. Takpan ang bawat IR at ilapit at ilayo ang tubig sa bawat capacitive. Dapat lumabas ang `[IR] …`, `[bottle] …`, `[gallon] …` at `[tank] …`. Ang `tank_mm` ang layo ng tubig sa sensor.